

ТЕМА 5

- Аудио формати, стандарти, правила за съвместимост, аудиокодеци.



ТЕМА 5

Аудио файл форматът е контейнерен формат за съхранение на звукови данни в цифров вид.

Форматът на аудиофайла служи като контейнер за съхранение на звукови данни в цифров вид, организирайки сурови аудио потоци заедно с метаданни, като информация за изпълнителя, заглавия на песни или обложки на албуми.

За разлика от видео форматите, аудио контейнерите са по-прости, но все пак правилният избор на аудио контейнер е от решаващо значение за съвместимостта на данните. Основният подход за съхранение на цифров звук включва семплиране на аудио сигнала на равни интервали, където напрежението съответства на позицията на мембраната на високоговорителя в даден канал. Това семплиране се извършва с определена дълбочина на аудио бита - **броят битове на семпъл (Audio bit depth)** - и на равни интервали от време, известни като **честота на семплиране**. Получените данни могат да се съхраняват некомпресирани или компресирани, за да се намали размерът на файла, което е жизненоважно за ефективността на съхранението и предаването.



ТЕМА 5

В цифровото аудио, използващо импулсно-кодова модулация (PCM), **битовата дълбочина** **представява броя на битовете информация във всеки семпъл**, като е пряко свързана с резолюцията на семпла.

Например, цифровото аудио на компакт диск (CD) използва 16 бита на семпъл, осигурявайки 65 536 възможни стойности за представяне на амплитудата, което е достатъчно за стандартно слушане от потребителите, но може да въведе шум от квантуване в тихи пасажии.

Форматите от висок клас, като DVD-Audio и Blu-ray Disc, поддържат до 24 бита на семпъл, предлагайки 16 777 216 стойности за по-фини градации, което води до по-широк динамичен диапазон и по-нисък шумов праг – идеално за професионални звукозаписни студия.

През 2026 г. нововъзникващите формати, като тези във стрийминг услугите с висока резолюция (напр. Tidal или Qobuz), често преминават към 32-битова плаваща запетая за още по-голяма прецизност при постпродукцията.



ТЕМА 5

Битовата дълбочина (bit depth) на звука определя прецизността, с която се записва амплитудата (силата) на всяка звукова проба, измервайки динамичния диапазон. По-високата стойност (напр. 24-bit вместо 16-bit) означава по-малко цифров шум, по-добра детайлност на тихите звуци и по-голяма разлика между най-тихия и най-силния звук.

Ключова характеристика на битовата дълбочина е динамичният диапазон. Колкото повече битове се използват, толкова по-голям е динамичният диапазон. Всеки бит добавя приблизително 6 dB към диапазона.

Разлика между битова дълбочина и честота на дискретизация: Докато честотата на дискретизация (Hz) измерва колко пъти в секунда се взема проба, битовата дълбочина измерва точността на всяка отделна проба, тоест колко бита ще се използват за съхраняване на всяка взета проба (смпъл).

Накратко, битовата дълбочина определя колко детайлно е "сниман" звукът, осигурявайки по-чист и верен на оригинала аудио сигнал.

ТЕМА 5

Битовата дълбочина влияе значително върху скоростта на предаване (битрейт) и общия размер на файла. По-високите битови дълбочини улавят по-детайлни аудио нюанси, но изискват повече данни, което увеличава нуждите от място за съхранение.

Например, 24-битов аудио файл с честота на семплиране 48 kHz може да е два пъти по-голям от 16-битовия си еквивалент, но запазва финес като реверберационни опашки или хармонични обертонове, които се губят при по-ниски дълбочини. Този компромис се управлява чрез стандарти като тези на Audio Engineering Society (AES), които препоръчват битови дълбочини въз основа на приложението – 16-битова за излъчване, 24-битова за мастеринг.

ТЕМА 5

Импулсно-кодовата модулация (PCM - pulse code modulation) е основен метод за цифрово представяне на семплирани аналогови сигнали, служещ като стандартна форма на цифрово аудио в компютри, компактдискове, цифрова телефония и различни други приложения.

В PCM потока амплитудата на аналоговия сигнал се семплира на равномерни интервали и всяка семпла се квантува до най-близката стойност в рамките на диапазон от цифрови стъпки. Този процес преобразува непрекъснатите звукови вълни в дискретни цифрови стойности, което позволява съхранение, редактиране и възпроизвеждане без влошаване на качеството.



ТЕМА 5

PCM потокът се характеризира с две ключови свойства, които определят неговата прецизност спрямо оригиналния аналогов сигнал: **честота на дискретизация**, която е броят пъти в секунда, които се вземат проби (напр. 44,1 kHz за компактдискове, улавяйки честоти до 22,05 kHz съгласно теоремата на Найкуист); и **битовата дълбочина**, която определя броя на възможните цифрови стойности, които могат да се използват за представяне на всяка проба (напр. 16-битова за динамичен диапазон от 96 dB).

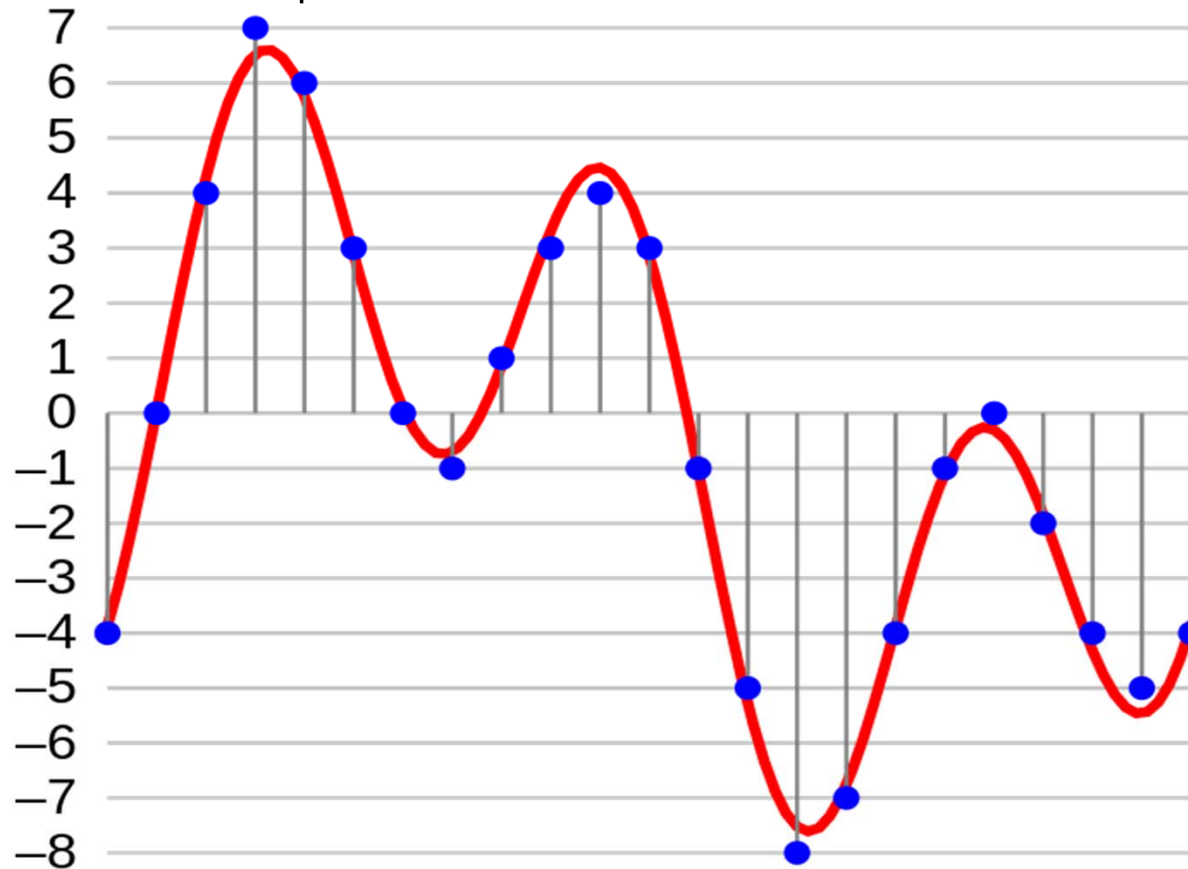
По-високите честоти на семплиране, като 96 kHz или 192 kHz в професионалното аудио, позволяват улавяне на ултразвукови честоти, което е полезно при миксиране, където свръхсемплирането намалява артефактите от алиасинг (визуални или звукови изкривявания, които възникват при дигитализиране на аналогов сигнал, когато честотата на вземане на проби (sampling rate) е твърде ниска).

На практика PCM се реализира в хардуер като аналогово-цифрови преобразуватели (ADC) в микрофони или звукови карти, осигурявайки точна цифровизация.



ТЕМА 5

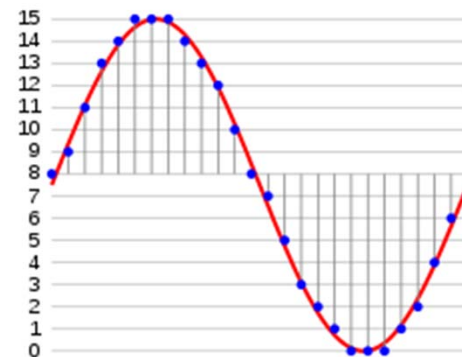
Червена синусоида представлява аналоговия аудио сигнал. Вертикалните сини линии показват точки на семплиране на равни интервали. Във всяка точка амплитудата се квантува до едно от 16 нива (за 4-битов пример), показани като сини точки, свързани със стъпки, илюстриращи как непрекъснатият звук се апроксимира цифрово. Това квантуване въвежда малки грешки, но по-високите битови дълбочини ги минимизират.



Модулация

ТЕМА 5

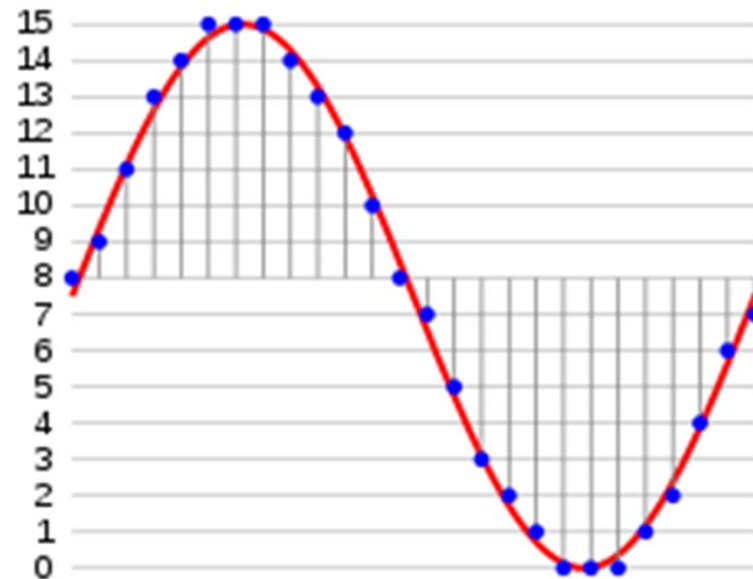
В процеса на модулация за PCM, синусоидална вълна (червена крива) се семплира и квантува. Синусоидалната вълна се улавя на равни интервали, маркирани като вертикални линии. За всяка семпла се избира стойност от наличните опции по оста y . PCM процесът обикновено се обработва от интегрална схема, наречена аналогово-цифров преобразувател (ADC), която трансформира непрекъснатия аналогов вход в дискретни цифрови точки (сини точки). Тези точки след това могат лесно да бъдат кодирани като цифрови данни за съхранение или манипулация. Множество PCM потоци могат да бъдат мултиплексирани в по-голям агрегиран поток от данни, често за предаване на няколко потока по една физическа връзка. Една често срещана техника е мултиплексирането с времево разделяне (TDM), широко използвано в съвременните телефонни системи и мрежи за данни, позволяващо ефективно споделяне на честотна лента.



ТЕМА 5

Модулация

Модулацията позволява обработка на звука в мултимедия, като например в производството на подкасти, където суровите аналогови входове от микрофони се дигитализират за редактиране в софтуер като Audacity или Logic Pro. През 2026 г. модулацията, подпомагана от изкуствен интелект, в инструменти като Adobe Audition може автоматично да оптимизира семплирането, за да намали латентността при стрийминг в реално време.



ТЕМА 5

Демодулация

Електрониката, участваща в производството на точен аналогов сигнал от дискретните данни, е подобна на тази, използвана за генериране на цифров сигнал. Тези устройства са цифрово-аналогови преобразуватели (DAC). Те произвеждат напрежение или ток (в зависимост от типа), които представляват стойността, представена на техните цифрови входове. Този резултат след това обикновено се филтрира и усилва за употреба.

За да възстанови оригиналния сигнал от семплираните данни, демодулаторът може да приложи процедурата на модулация в обратен ред. След всеки период на семплиране демодулаторът чете следващата стойност и прехвърля изходния сигнал към новата стойност. В резултат на тези преходи сигналът запазва значително количество високочестотна енергия поради ефектите на изображения.

За да премахне нежелани честоти, демодулаторът преминава сигнала през филтър за реконструкция, който потиска енергията извън очаквания честотен диапазон.

ТЕМА 5

Signal-to-noise ratio (SNR)

Съотношението сигнал/шум (SNR или S/N) е мярка, използвана в науката и инженерството, която сравнява нивото на желаня сигнал с нивото на фоновия шум. SNR се определя като съотношението на мощността на сигнала към мощността на шума, често изразено в децибели. Съотношение, по-високо от 1:1 (по-голямо от 0 dB), показва повече сигнал, отколкото шум.

$$\text{SNR} = \frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{noise}}},$$

Съотношението сигнал/шум се определя като съотношението на мощността на сигнала (смислен вход) към мощността на фоновия шум (безсмислен или нежелан вход), където P е средната мощност. Както мощността на сигнала, така и мощността на шума трябва да се измерват в едни и същи или еквивалентни точки в системата и в рамките на една и съща честотна лента на системата.

ТЕМА 5

Битовата дълбочина ограничава съотношението сигнал-шум (SNR) на реконструирания сигнал до максимално ниво, определено от грешката на квантуване. Дълбочината на битовете не оказва влияние върху честотната характеристика, която е ограничена от честотата на дискретизация.

Дълбочината на битовете влияе върху скоростта на предаване и размера на файла. Побитовата скорост се отнася до количеството данни, по-специално битове, предавани или получавани за секунда. В MP3 и други компресирани аудио формати със загуба, битрейтът описва количеството информация, използвано за кодиране на аудио сигнал. Обикновено се измерва в kb/s.

Размерът на семплъта, по-точно, броят битове, използвани за описание на всеки семпъл, се нарича битова дълбочина – 16-bit, 24-bit, 32-bit и тн.

Броят битове, предавани за секунда, е битрейтът - kb/s.



ТЕМА 5

Видове аудио формати

Има разлика между файлов формат и кодек. Кодекът извършва кодиране и декодиране на сурови звукови данни, докато кодираното съдържание се съхранява в звуковия файлов формат със специфична файлова структура. Макар че повечето звукови файлови формати поддържат само един звуков кодек, възможно е файлов формат да поддържа няколко паралелни кодеци, както например AVI.

Има три основни групи звукови файлови формати:

- Некомпресирани звукови формати, като **WAV, AIFF, AU, PCM or BWF**;
- Формати използващи компресия без загуба на качество (lossless), като FLAC, Monkey's Audio (.APE), WavPack (.WV), Shorten, Tom's lossless Audio Kompressor (TAK), TTA, Apple Lossless и Windows Media Audio Pro (lossless WMA).
- Формати на компресия със загуба на качество (lossy), като AAC, MP3, Musepack, Vorbis и Windows Media Audio (lossy WMA).

ТЕМА 5

Некомпресирани аудио формати

В некомпресирани формати аудиото остава напълно непроменено от първоначалното си състояние, запазвайки пълната си прецизност, но което води до големи файлове, които заемат значително дисково пространство. Често срещаните некомпресирани формати включват:

- **BWF (Broadcast Wave Format):** Използван предимно в радиоразпръскването, той поддържа обширно съхранение на метаданни, като например времеви отметки или описания, което го прави идеален за професионални работни процеси като радио продукция.
- **WAV (Waveform Audio File Format):** Разработен от Microsoft и IBM, той обикновено съдържа некомпресирано PCM аудио. WAV обаче може да съдържа и компресирани данни, така че не е синоним на некомпресиране. Широко поддържан, той е стандарт за редактиране на аудио в Windows.
- **AIFF (Audio Interchange File Format):** Създаден от Apple, повечето AIFF файлове използват некомпресирани PCM данни. AIFF-C е компресираният вариант, предлагащ гъвкавост на macOS платформи.
- **AU:** Разработен от Sun Microsystems за NeXT системи и ранно уеб аудио, той е прост, но остарял, главно за по-стари Unix среди.

Тези формати са предпочитани в мастеринг студия, където всяка компресия може да доведе до артефакти, но през 2026 г. облачното съхранение прави размера им по-малко непосилно.

ТЕМА 5

Компресирани аудио формати с компресия без загуби

Компресията без загуби намалява размера на аудио файловете без загуба на информация, което позволява перфектно възстановяване на оригиналните некомпресирани данни. Това се постига чрез алгоритми, които идентифицират и елиминират излишества, подобно на ZIP за файлове. Оригиначните данни могат да бъдат възстановени от компресираната версия, което я прави подходяща за архивиране на висококачествено аудио.

Често срещаните формати за компресия без загуби включват:

- **FLAC (Free Lossless Audio Codec):** Формат с отворен код, поддържащ тагове за метаданни и обложки на албуми. Обикновено намалява файловете до 50-70% от оригиналния размер, популярен за стрийминг услуги като Bandcamp поради своята ефективност и безплатен характер.
- **Monkey's Audio (.APE):** Разработен от Матю Т. Ашланд, предлага малко по-добра компресия от FLAC или WavPack, но изисква повече процесорна мощност за кодиране/декодиране, полезен за съхранение с висока плътност.

ТЕМА 5

Компресирани аудио формати с компресия без загуби

Често срещаните формати за компресия без загуби включват:

- **WavPack (.WV):** Безплатен и с отворен код под BSD лиценз, той разполага с „хибриден“ режим, създаващ файл със загуби (.wv), използваем самостоятелно, и корекционен файл за възстановяване без загуби, когато се комбинира.
- **ALAC (Apple Lossless Audio Codec, .m4a):** Разработен от Apple, първоначално собствен, но с отворен код през 2011 г. Той е стандартният за стрийминг без загуби в iTunes и Apple Music.
- **Допълнителни формати:** TTA (True Audio), ATRAC Advanced Lossless, MPEG-4 SLS/ALS/DST, WMA Lossless – всеки оптимизиран за специфични екосистеми, като ATRAC на Sony за MiniDisc плейъри.

През 2026 г. форматите без загуби доминират в аудиото с висока резолюция, като подобренията с изкуствен интелект в енкодерите предвиждат излишъци за още по-добри съотношения.



ТЕМА 5

Компресирани аудио формати с компресия със загуби

Компресията със загуби води до още по-малки файлове, като премахва част от аудио информацията и опростява данните, което влияе върху качеството на звука въз основа на нивото на компресия. Този подход премахва нечуваеми детайли, като честоти, маскирани от по-силни звуци, според ограниченията на човешкия слух.

Известни формати със загуби:

- **MP3 (MPEG-1/2 Audio Layer III):** Разработен от MPEG през 1993 г., той е най-разпространеният, позволяващ преносима музикална революция с плейъри като iPod. При 128-320 kb/s, той балансира размер и качество, въпреки че се появяват артефакти при ниски битрейтове.
- **AAC (Advanced Audio Coding):** Проектиран като наследник на MP3, постигащ по-добро качество при същите битрейтове. Разработен от Bell Labs, Fraunhofer, Dolby, Sony и Nokia, той е по подразбиране за YouTube, iPhone, Nintendo, iTunes и PlayStation, поддържайки до 48 канала за съраунд звук.

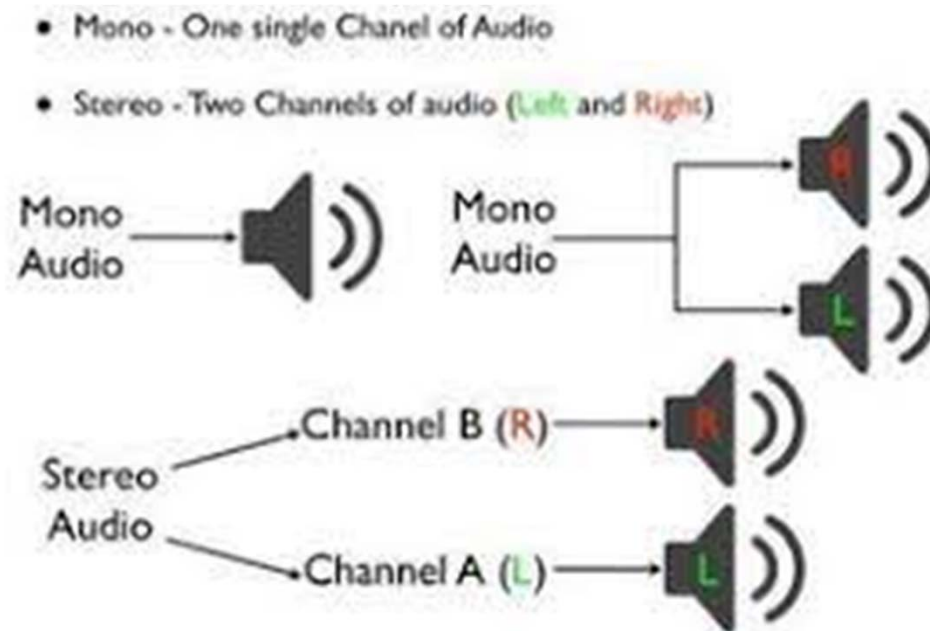
Други формати: Opus (ниска латентност за VoIP), Musepack (високо качество при средни битрейтове), Vorbis (с отворен код за Ogg контейнери), WMA Lossy (екосистемите на Microsoft за Windows).

Правила за съвместимост: Осигурете поддръжка от устройствата – например, по-старите автомобили могат да възпроизвеждат само MP3, докато съвременните интелигентни високоговорители обработват AAC. Стандарти като ISO/IEC диктуват кодирането, като инструменти като FFmpeg проверяват кръстосаната съвместимост.

ТЕМА 5

Моно и стерео (Mono, Stereo)

Монофонично или монофонично възпроизвеждане на звук (често съкратено до моно) е звук, предназначен да бъде чул, сякаш се излъчва от една позиция. Това контрастира със стереофоничен звук или стерео, който използва два отделни аудио канала за възпроизвеждане на звук от два микрофона от дясната и лявата страна, който се възпроизвежда с два отделни високоговорителя, за да се даде усещане за посоката на източниците на звук.



ТЕМА 5

5.1 или 7.1 съраунд звук (5.1 surround sound or 7.1 surround sound)

5.1 съраунд звук е общоприетото наименование за аудио системи със съраунд звук. Той използва пет канала с пълна честотна лента и един канал за нискочестотни ефекти („subwoofer “). Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS, SDDS и THX са често срещани 5.1 системи. Всички 5.1 системи използват едни и същи канали и конфигурация на високоговорителите, като имат преден ляв и десен, централен канал, два съраунд канала (ляв и десен) и канал за нискочестотни ефекти, предназначен за субуфер.

